NM SOLUTION · 공사제안서

진공건조로 2분할체 회전·안착, 접합부 용접, 이동 및 보온 공사

주식회사 금강변압기 귀중

I 작업계획서

공사 개요 · 시뮬레이션 장면 · 작업 순서 · 인양계획 · 보온 작업 · 공정표 · 일차별 상세 공정 · 안전관리 계획

II 견적서

견적 총괄 · 공사원가 요약 · 공종별 세부 내역

발주처	주식회사 금강변압기 · 경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214
대상물	진공건조로 2분할체 (1번 도어부 38t, 2번 후면부 48t, 합계 약 86t)
공사 범위	인양 준비·임시 베이스, 회전·안착(200t + 100t), 사상·밀착·접합부 용접, 부속품(배관·브래킷) 수리·재장착, 완성품 이동(250t, 도어부 마당 방향 안착), 본체 보온(그라스울 보온판 48K 150T + 48K 50T 패널, 하부 포함), 슬라이딩 도어 보온(마당에 눕혀 둔 상태)
공기	착공 후 작업일 21일 (일요일 휴무, 착공일은 발주처와 협의)
견적 금액	183,150,000원 (부가세 포함, 공급가액 166,500,000원)
견적번호	NMS-2610-KKT-01

엔엠솔루션 (NM SOLUTION) · 대표 김성배 · 대표전화 1800-5901 · 직통 010-2369-3691 · nm-solution.co.kr

진공건조로 2분할체 회전·안착, 접합부 용접, 이동 및 보온 공사

주식회사 금강변압기 진공건조로 두 조각(1번 도어부 38t, 2번 후면부 48t)을 회전해 베이스에 안착하고, 맞붙여 접합부를 용접한 뒤 완성품을 지정 장소로 옮기고, 본체와 슬라이딩 도어를 보온하는 공사

발주처
주식회사 금강변압기

공사 장소
경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214

공기
착공 후 작업일 21일

견적번호
NMS-2610-KKT-01

86t
대상물 합계 (38t + 48t) · 최대 단일 인양 48t

21일
작업일 (일요일 휴무, 착공일은 발주처 협의)

200t **+ 100**t
회전·안착 크레인 (안착일) · 완성품 이동 250t (이동일)

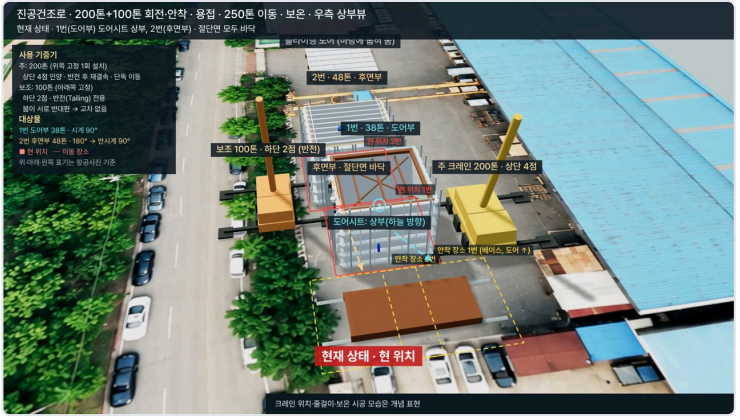
250T **+ 50**T
본체 보온 그라스울 보온판 150T + 48K 그라스울 패널 50T (하부 포함)

01 · OVERVIEW

공사 개요

현장 갠트리 크레인(30t)으로는 48t 조각을 들 수 없어, 회전·안착은 이동식 크레인 200t(주) + 100t(보조), 완성품 이동은 250t 1대로 수행함. 기존 철판 조방 위에 H빔 베이스를 놓고 안착해 밀착·용접한 뒤, 완성품을 옮기고 보온함.

공사명	진공건조로 2분할체 회전·안착, 접합부 용접, 이동 및 보온 공사
장소	경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214, 주식회사 금강변압기 (30t 갠트리 크레인 옆)
대상물	1번 도어부 38t, 2번 후면부 48t, 합계 약 86t. 두 조각 모두 현재 절단면이 바닥을 향함
작업 범위	인양 준비(러그·가이드), 임시 베이스 설치·회수, 회전·안착, 접합면 사상, 밀착, 접합부 용접, 절단 부속품 수리·재장착(약 6개소), 완성품 이동, 본체 보온(하부 포함), 슬라이딩 도어 보온
공기	착공 후 작업일 21일 (일요일 휴무, 1일 8시간, 착공일은 발주처와 협의)
제외	전기 수전, 도장, 시운전, 비파괴검사 (PT/UT, 요구 시 별도)



현재 현 위치(빨간 선), 베이스 위치(노란 점선), 최종 이동 장소. 회전·안착은 200t·100t, 완성품 이동은 250t로 수행함.

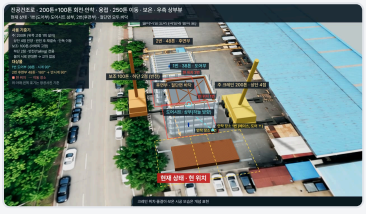


현장 금강변압기 공장 항공사진. 작업구역(약 10 × 15m)은 이동식 안전펜스로 통제함.

02 · SIMULATION

작업 시뮬레이션 영상

현장 항공사진 위에 조각별 무게, 회전·이동 경로, 사용 크레인, 용접·보온 순서를 표시함. 우측 상부뷰와 세부 화면을 함께 보여 줌.



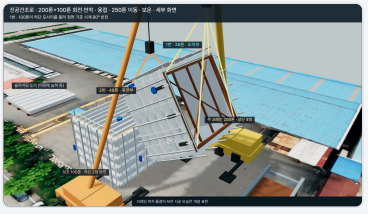
현재 상태 1번·2번 현 위치(빨간 선), 베이스 위치(노란 점선)



베이스 철판 조방 + H빔 10m 2본 + 양 끝 3m 빔



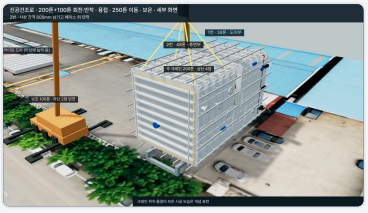
1번 반전 200t 상단 4점 + 100t 하단 2점, 시계 90°



1번 반전 세부 100t가 하단 모서리를 올림



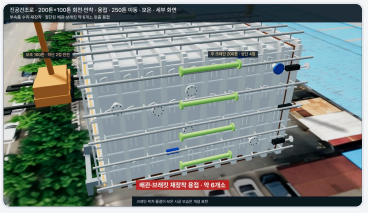
2번 반전 수평 180° 후 수직 반시계 90°



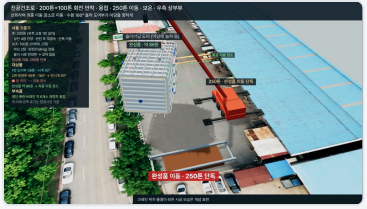
안착 완료 두 조각 간격 600mm



접합부 용접 밀착·가접 후 CO2 용접



배관 재장착 절단 배관·브래킷 약 6개소 맞춤 용접



완성품 이동 250t 단독, 도어부를 마당 방향으로



본체 보온 그라스울 보온판 48K 150T



패널 마감 외곽 50T 그라스울 패널



도어 보온 마당에 눕혀 둔 도어, 보온판 150T + 함석 커버



완료 보온까지 마친 완성품

크레인 위치·줄걸이·보온 시공 모습은 개념 표현임. 사진을 누르면 크게 보임.

03 · WORK PLAN

작업 순서

인양 준비 2일 → 베이스 설치 1일 → 회전·안착 1일 → 사상 2일 → 밀착 2일 → 접합부 용접 3일 → 부속품 수리 2일 → 완성품 이동 1일 → 본체 보온 3일 → 도어 보온 4일, 총 21일로 계획함.

STEP 1

인양 준비 · 임시 베이스 설치

1~3일차

- 인양용 후크 걸이(인양 러그)와 인양 가이드를 제작해 용접함 (2일).
- 기존 철판 조방 위에 H-250×250 10m 2본을 길이 방향으로 놓고, 양 끝에 3m 빔을 직각으로 대어 용접함 (1일).
- H빔은 회수조건이며, 완성품 이동 후 회수함. 첫날 작업구역 둘레에 안전펜스를 설치함.



베이스 구성

STEP 2

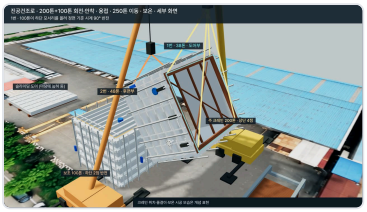
회전·베이스 안착

4일차 · 200t + 100t

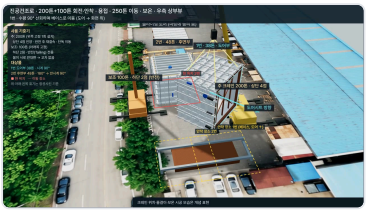
- **1번(38t)**: 200t 상단 4점 + 100t 하단 2점으로 정면 기준 시계 90° 반전 → 제자리에 내려 새 상단 4점에 재결속 → 200t 단독으로 베이스 안착.
- **2번(48t)**: 공중 수평 180° 회전 후 수직 반시계 90° 반전 → 같은 방법으로 1번에서 600mm 띄워 안착.
- 크레인은 서로 반대편에 고정 배치해 붐·훅이 교차하지 않게 함.



1번 반전: 200t + 100t



1번 반전 세부 100t가 하단 모서리를 올림



1번 베이스로 이동 수평 90° 선회해 베이스로



2번 반전 수평 180° 후 수직 반시계 90°



2번 베이스로 이동 1번에서 600mm 띄워 안착



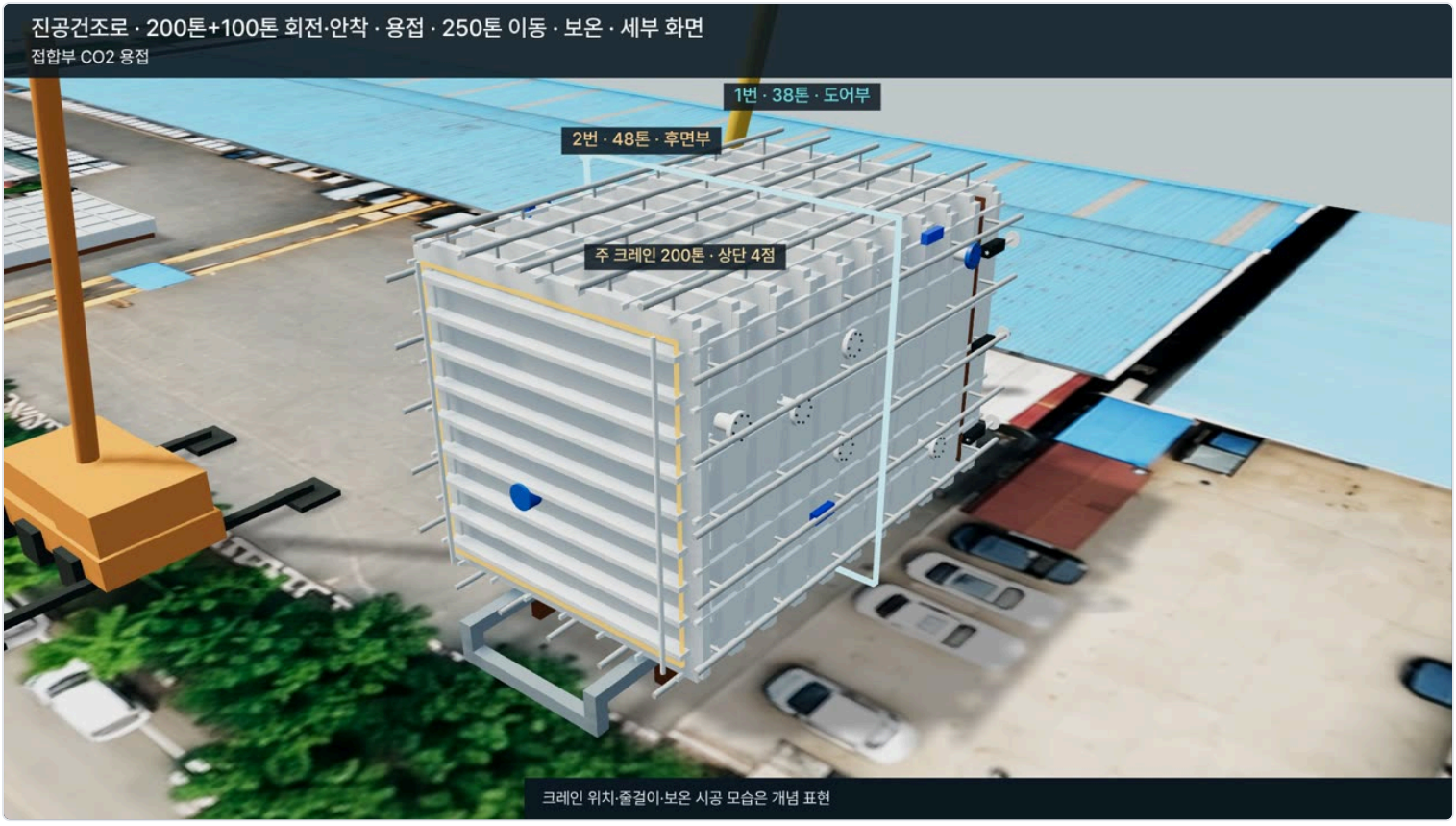
안착 완료 간격 600mm

STEP 3

사상 · 밀착 · 접합부 용접

5~11일차

- 절단면 사상 2일: 600mm 간격을 둔 상태에서 작업함.
- 밀착 2일: 유압잭·윈치로 600mm를 밀어 맞붙이고 가접함.
- 용접 3일: 접합부 둘레에 시스템 비계(방염 시트)를 두르고 CO2 용접함.



접합부 용접



접합면 사상 600mm 간격 유지



밀착 유압잭·윈치로 맞붙이고 가접



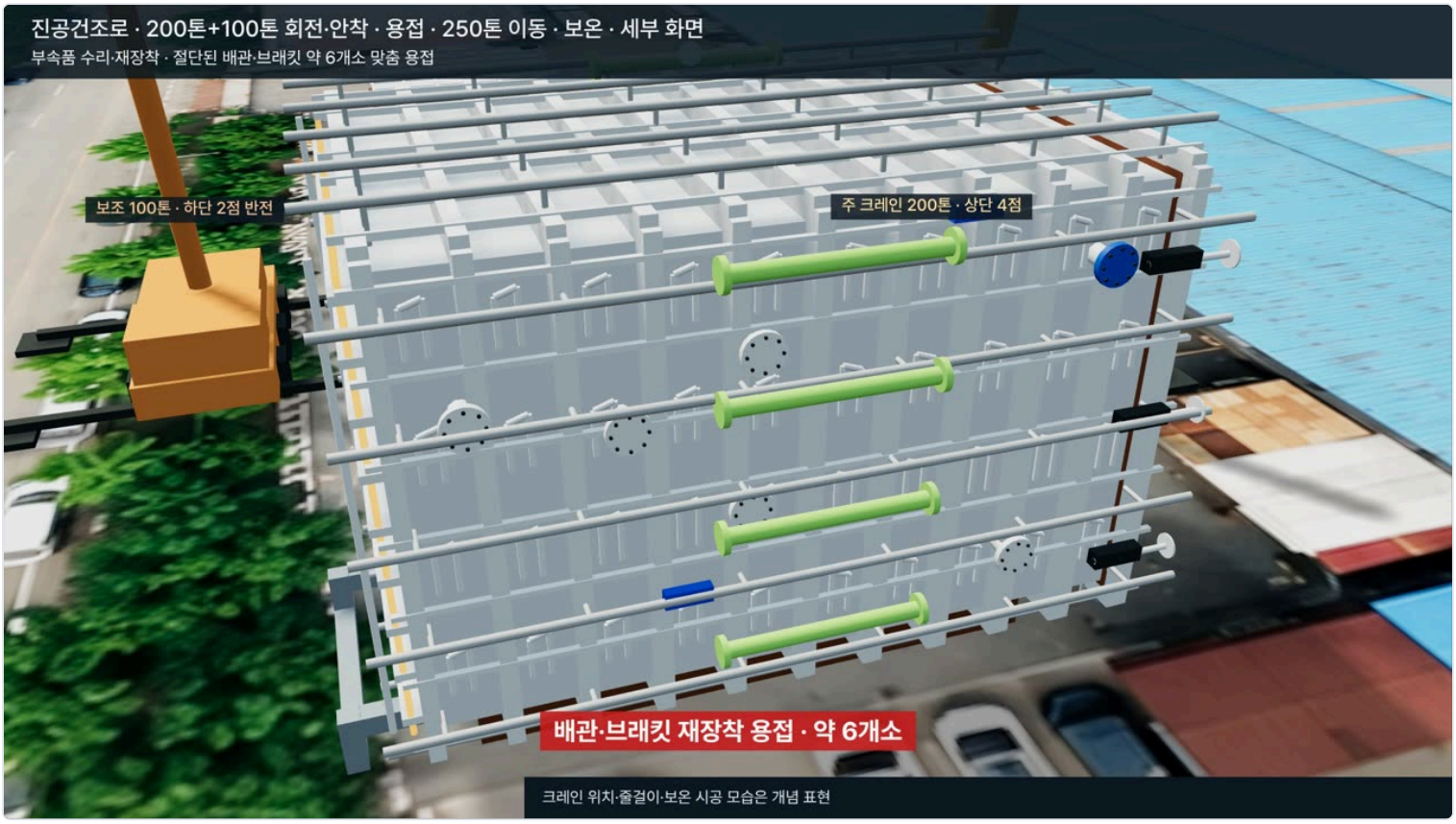
접합부 용접 세부 CO2 용접

STEP 4

부속품 수리·재장착

12~13일차

- 운반 시 절단된 배관·브래킷 등 부속품(약 6개소)을 맞춤·용접해 재장착함.
- 이동식 PT 비계로 작업하고, 화기작업 중 화재감시자를 배치함.



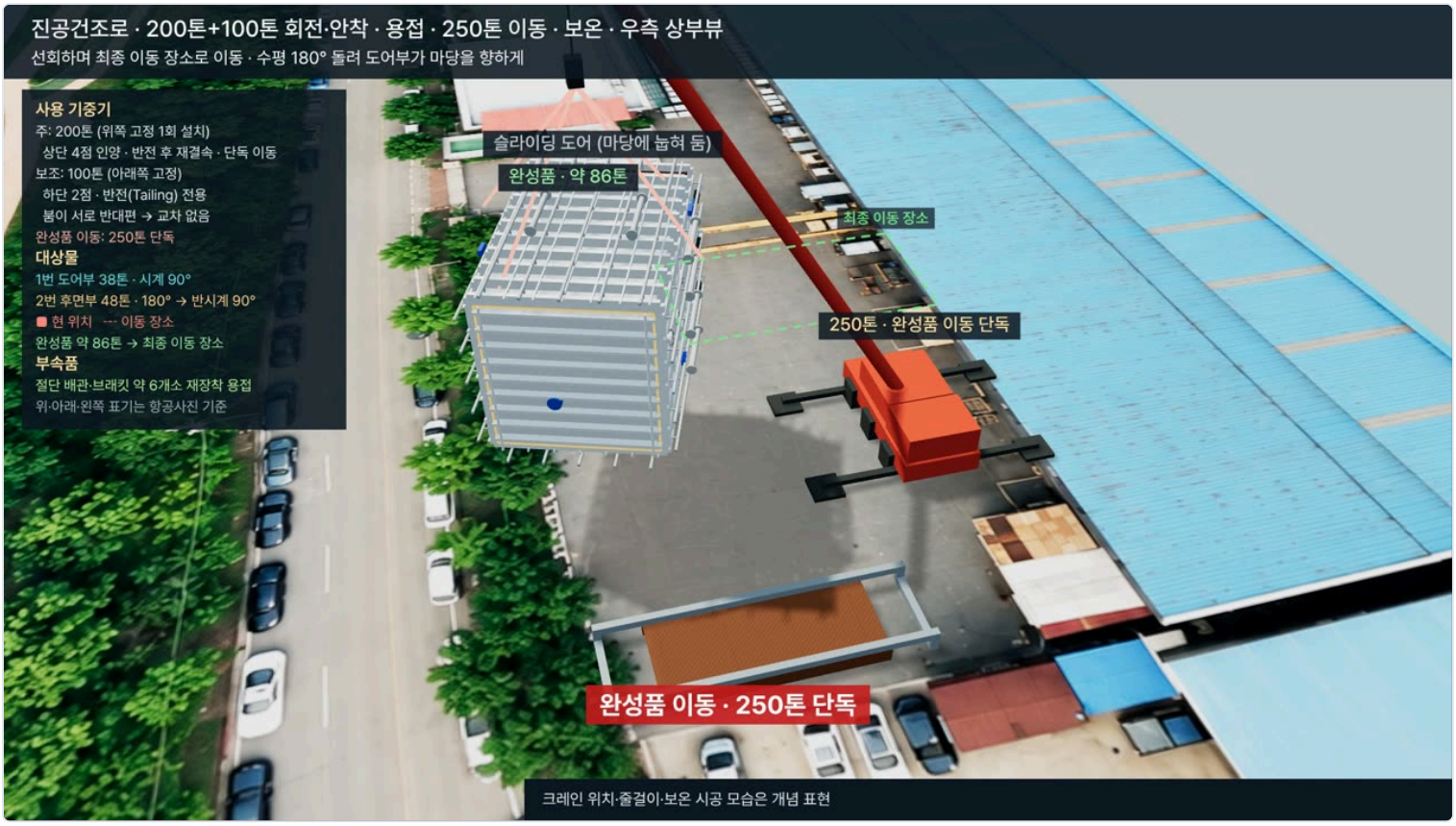
배관·브래킷 재장착

STEP 5

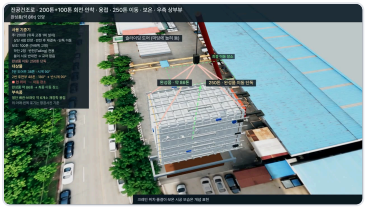
완성품 이동

14일차 · 250t 1대

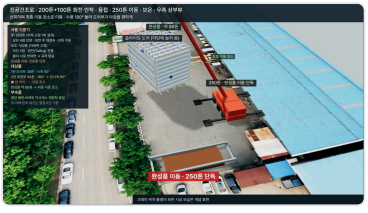
- 용접이 끝난 건조로(약 86t)를 250t로 인양해 수평 180° 선회하고, 도어부가 마당을 향하도록 최종 이동 장소에 안착함.
- 베이스는 함께 옮기지 않고 회수하며, 안전펜스를 해체함.



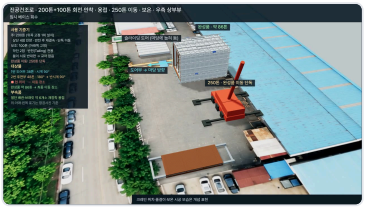
250t 완성품 이동



완성품 인양 250t 단독, 약 86t



선회 이동 수평 180° 돌려 도어부를 마당 방향으로



안착·베이스 회수 최종 이동 장소 안착

STEP 6

본체 보온 · 슬라이딩 도어 보온

15~21일차

- 본체 보온 3일: 내부 그라스울 보온판 48K 150T(100T + 50T), 외곽 48K 50T 그라스울 패널 마감, 하부 포함.
- 슬라이딩 도어 보온 4일: 마당에 눕혀 둔 상태에서 기존 커버 철거 후 그라스울 보온판 48K 150T, 함석 커버 마감.
- 세부 순서는 아래 보온 작업에 적음.



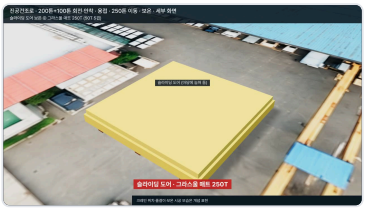
본체 패널 마감



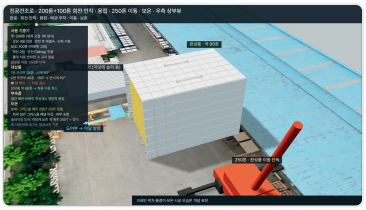
본체 보온 그라스울 보온판 48K 150T, 개구부 제외



도어 보온 마당에 눕혀 둔 도어, 보온판 150T



도어 보온 세부 함석 커버 마감 전



완료 보온까지 마친 완성품

04 · LIFTING PLAN

인양계획

중량물 취급 작업계획서로 사용함.

인양 대상

대상	중량	작업
1번 도어부	38t	정면 기준 시계 90° 반전 후 베이스 안착
2번 후면부	48t	수평 180° 회전, 수직 반시계 90° 반전 후 베이스 안착
완성품	약 86t	용접 후 최종 이동 장소로 이동·안착 (도어부 마당 방향)

사용 크레인

크레인	역할	투입
200t (주)	상단 4점 인양, 반전 후 재결속·단독 이동	안착일 1일
100t (보조)	하단 2점, 반전 후 이탈	안착일 1일
250t	완성품 인양·최종 이동 장소 안착	이동일 1일

인양 순서와 통제

1. **1** TBM, 위험성평가, 인양 러그·가이드 용접부와 줄걸이 장비 점검
2. **2** 200t·100t 진입, 아웃리거 설치, 받침 철판 수평 확인
3. **3** 1번(38t) 200t 상단 4점·100t 하단 2점 결속, 시험 인양
4. **4** 1번 정면 기준 시계 90° 반전, 원래 자리에 내려놓기, 줄걸이 해제, 100t 이탈
5. **5** 1번 새 상단 4점 재결속, 200t 단독 재인양, 베이스로 이동·안착
6. **6** 2번(48t) 결속, 수평 180° 회전 후 수직 반시계 90° 반전, 원래 자리에 내려놓기, 100t 이탈
7. **7** 2번 재결속, 200t 단독 재인양, 1번에서 600mm 띄워 베이스에 안착
8. **8** 200t·100t 철수
9. **9** (이동일) 250t 진입, 완성품 상단 4점 결속·시험 인양
10. **10** 완성품을 수평 180° 선회해 도어부가 마당을 향하도록 최종 이동 장소에 안착, 크레인 철수, 베이스 회수

05 · INSULATION

보온 작업

진공건조로 본체와 슬라이딩 도어의 보온을 아래 순서로 시공함. 면적은 실측에 따라 정산함.

본체 보온 (하부 포함, 3일)

1. 시스템 비계 설치, 작업 구역 보양·분진 차단막 설치 후 본체 외면 정리, 보온핀 설치
2. 본체 내부 보온재 150T 시공 (그라스울 보온판 48K 100T + 50T 2겹, 이음부 엇갈림 시공, 하부 면 포함)
3. 50T 그라스울 패널로 외곽 마감 (하부 포함), 이음부 실링·모서리 후레싱

보온재	그라스울 보온판 48K 100T + 50T (150T), 내부 5 × 5 × 8m 하부 포함 약 210m²
마감	50T 그라스울 불연 패널, 외곽 6 × 6 × 8.5m 하부 포함 약 276m²
지지 틀	각관 □50×50 틀을 본체 H빔에 용접해 패널 고정

슬라이딩 도어 보온 (4일)

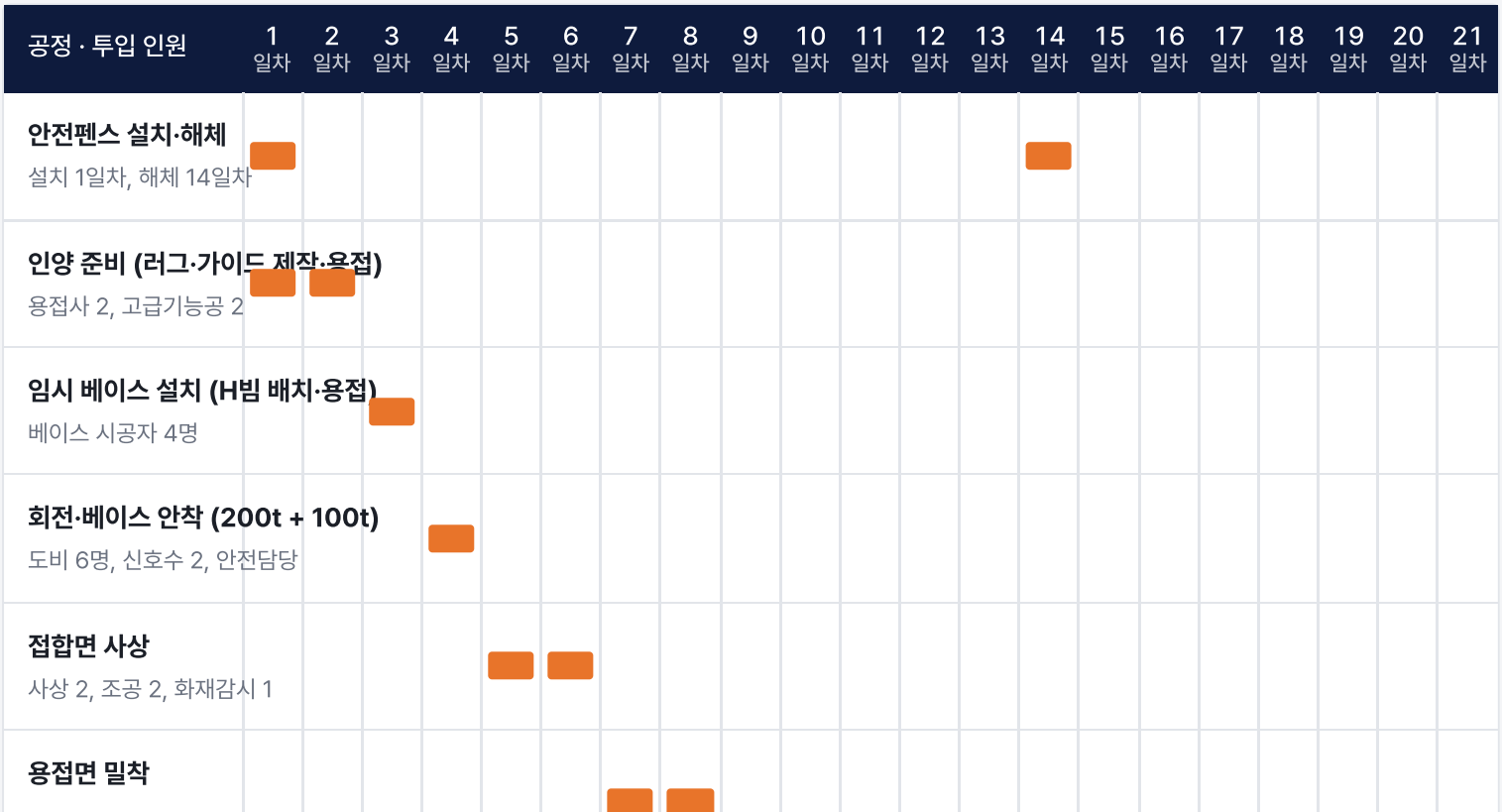
1. 마당에 눕혀 둔 도어 주변 보양·작업 발판 설치, 기존 커버 철거·반출
2. 그라스울 보온판 48K 150T(100T + 50T)로 덮어 시공 (장핀 고정)
3. 함석 커버 씌우고 이음부·모서리 마감

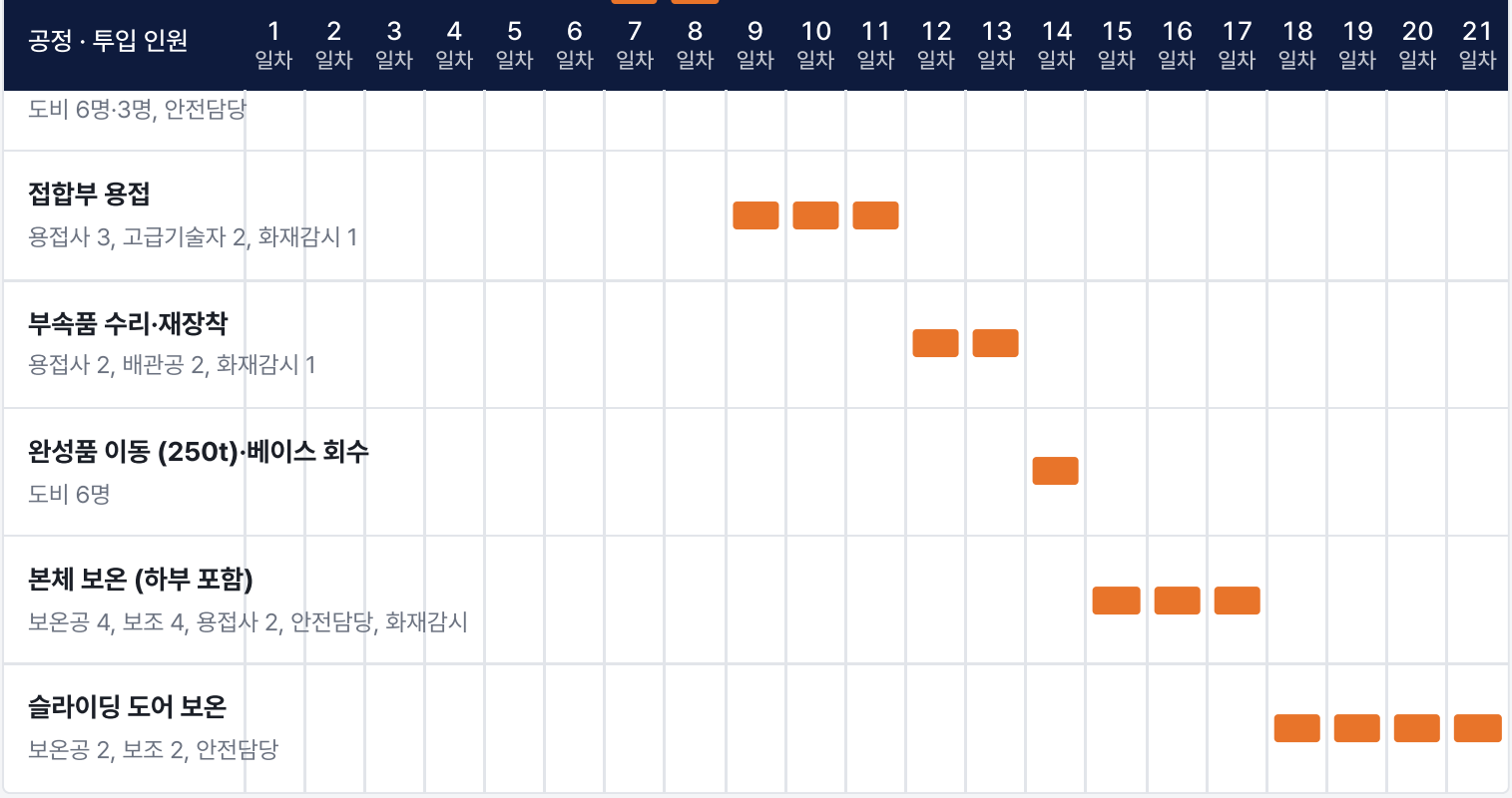
대상	슬라이딩 도어 6 × 6m (약 20t), 마당에 눕혀 둔 상태, 윗면·옆면 약 46 m²
보온재	그라스울 보온판 48K 100T + 50T (150T)
마감	아연도 골판 0.5t 함석 커버, 도어 둘레 후레싱·앵글

06 · SCHEDULE

공정표와 투입 계획

착공일부터 센 작업일 기준임. 일요일 휴무, 작업일 21일, 크레인은 안착일(4일차)과 이동일(14일차)에 투입함. 착공일은 발주처와 협의해 확정함.





공정별 장비

공정	일정	일수	인원	장비
인양 준비(러그·가이드)	1~2일차	2	용접사 2명, 고급기능공 2명	용접기, 절단기
베이스 설치	3일차	1	시공자 4명	용접기, 절단기, 현장 30t 갠트리
회전·베이스 안착	4일차	1	도비 6명, 신호수 2명, 안전담당 1명	200t + 100t 크레인, 도비 장비
접합면 사상	5~6일차	2	사상 기술자 2명, 조공 2명, 화재감시 1명	그라인더, 환기·조명
용접면 밀착	7~8일차	2	도비 6명·3명, 안전담당 1명	유압잭·윈치
접합부 용접	9~11일차	3	용접사 3명, 고급기술자 2명, 화재감시 1명	CO2 용접기 3대, 시스템 비계, 방염 시트
부속품 수리·재장착	12~13일차	2	용접사 2명, 배관공 2명, 화재감시 1명	용접기, 이동식 PT 비계
완성품 이동·베이스 회수	14일차	1	도비 6명, 신호수 2명, 안전담당 1명	250t 크레인, 도비 장비
본체 보온 (하부 포함)	15~17일차	3	보온공 4명, 보조 4명, 용접사 2명, 안전담당 1명	시스템 비계, 이동식 집진기, 지게차

공정	일정	일수	인원	장비
슬라이딩 도어 보온	18~21일차	4	보온공 2명, 보조 2명, 안전담당 1명	작업 발판·이동식 비계, 집진기

07 · DAILY WORK DETAIL

일차별 상세 공정

공정표를 일차별 작업 내용, 투입 인원, 장비, 안전 조치로 풀어 씀. 착공 전 발주처와 확인해 확정하면 작업상세 공정서로 사용함.

일차	작업 내용	투입 인원	장비·자재	안전 조치
1일차	안전펜스 설치, 작업구역 통제. 인양 러그·가이드 제작	용접사 2, 고급기능공 2	용접기·절단기	화기작업 허가, 소화기·화재감시
2일차	인양 러그·가이드 용접 완료, 줄걸이 지점 점검	용접사 2, 고급기능공 2	용접기	화기작업 허가, 화재감시
3일차	임시 베이스 설치: 철판 조방 위 H-250×250 10m 2본 배치, 양 끝 3m 빔 용접	베이스 시공자 4	현장 30t 갠트리, 용접기	중량물 신호 통일
4일차	회전·안착: 1번(38t) 시계 90° 반전 → 베이스 안착, 2번(48t) 수평 180° + 수직 반시계 90° 반전 → 600mm 띄워 안착	도비 6, 신호수 2, 안전담당	200t(주) + 100t(보조)	작업반경 출입 통제, 줄걸이 사전 점검
5~6일차	접합면 사상·개선 가공 (600mm 간격 유지)	사상 2, 조공 2, 화재감시 1	그라인더	보안경·방진마스크, 불티 비산 방지포
7~8일차	밀착: 유압잭·윈치로 600mm를 맞붙이고 정렬·가접	도비 6명·3명, 안전담당	유압잭·윈치	협착 위험 구역 표시
9~11일차	접합부 CO2 용접 (시스템 비계·방염 시트 설치 후)	용접사 3, 고급기술자 2, 화재감시 1	CO2 용접기, 시스템 비계	화기작업 허가, 방염 시트, 소화기
12~13일차	부속품 수리·재장착: 절단된 배관·브래킷 약 6개소 맞춤·용접	용접사 2, 배관공 2, 화재감시 1	이동식 PT 비계, 용접기	고소작업 안전대, 화재감시
14일차	완성품(약 86t) 수평 180° 선회해 도어부가 마당을 향하도록 최종 이동 장소에 안착, 베이스 H빔 회수, 안전펜스 해체	도비 6	250t 1대	작업반경 통제, 신호수 배치
15일차	본체 보온 ①: 시스템 비계 설치, 보양·분진 차단막, 본체 외면 정리, 보온핀 설치	보온공 4, 보조 4, 용접사 2, 안전담당, 화재감시	시스템 비계, 이동식 집진기	특급 방진마스크·분진 보호복·밀착형 고글
16일차	본체 보온 ②: 그라스울 보온판 48K 100T + 50T(150T) 이음부 엇갈림 시공, 하부 포함	보온공 4, 보조 4, 안전담당	그라스울 보온판, 장핀	분진 보호구, 매일 집진 청소

일차	작업 내용	투입 인원	장비·자재	안전 조치
17일차	본체 보온 ③: 패널 지지 틀 용접, 50T 그라스울 패널 외곽 마감(하부 포함), 실링·후레싱	보온공 4, 보조 4, 용접사 2, 안전담당, 화재감시	그라스울 패널, 지게차	화기작업 허가, 고소작업 안전대
18일차	슬라이딩 도어 보온 ①: 마당에 눕혀 둔 도어 주변 보양·작업 발판 설치, 기존 커버 철거·반출	보온공 2, 보조 2, 안전담당	작업 발판·이동식 비계, 집진기	분진 보호구, 분진 차단막
19~20일차	슬라이딩 도어 보온 ②: 그라스울 보온판 48K 100T + 50T(150T) 장핀 고정	보온공 2, 보조 2, 안전담당	그라스울 보온판, 장핀	분진 보호구, 매일 집진 청소
21일차	슬라이딩 도어 보온 ③: 함석 커버, 이음부·모서리 마감, 청소·폐자재 반출, 완료 확인	보온공 2, 보조 2, 안전담당	함석 커버, 운반 차량	정리정돈, 폐자재 분리 반출

10 · SAFETY

안전관리 계획

안전보건 조직

역할	인원·투입	주요 업무
현장 책임자	엔엠솔루션 1명 (도비 반장 겸임)	공정·인원 관리, 발주처 협의, 작업허가 신청
안전담당 (관리감독자)	1명, 인양·밀착일, 보온 작업일	TBM, 위험성평가, 인양구역·고소작업 통제, 보호구 점검
신호수	2명, 안착일	크레인 신호 단일화, 반경 내 출입 통제
화재감시자	1명, 화기작업일 전담	화재 감시, 소화기 비치, 작업 후 잔류 화기 확인
발주처 안전 담당	금강변압기	화기·중량물 작업허가, 출입 승인

위험성평가 (주요 작업)

작업	위험요인	위험성	감소대책
인양 준비·베이스 설치	용접 불티 화재, 중량물 협착	중	화재감시자, 소화기, 유도자 배치
회전·안착	인양물 낙하, 크레인 전도, 협착	상	인양계획서, 반경 내 출입 금지, 신호 단일화
접합면 사상	비산물, 소음, 분진	중	보안경·방진마스크·귀마개, 국소배기

작업	위험요인	위험성	감소대책
밀착	조각 사이 끼임	상	이탈 방지 스토퍼, 밀착 중 조각 사이 출입 금지
접합부·부속품 용접	화재, 용접흄, 감전	상	화재감시자, 배기, 용접기 접지·누전차단기
완성품 이동	인양물 낙하, 크레인 전도, 주변 시설 충돌	상	이동 경로 사전 확인, 반경 내 출입 금지, 신호 단일화
보온 (비계 상부)	추락, 자재 낙하	상	시스템 비계 작업발판·안전난간, 그네식 안전대, 하부 출입 통제
보온재 재단·시공	유리섬유 분진, 피부 자극, 베임	상	특급 방진마스크(필터 매일 교체)·밀착형 고글·일회용 분진 보호복·토시·내절단 장갑, 이동식 집진기·HEPA 청소기, 작업 구역 보양·분진 차단막, 매일 작업 후 집진 청소
도어 커버 철거	철거물 낙하, 베임	중	철거 구역 출입 통제, 위에서 아래로 순서 철거, 즉시 반출

비상연락체계

화재·구급	**119**
경찰	**112**
엔엠솔루션	**010-2369-3691**
발주처 안전 담당	착공 전 확인해 현장 게시
인근 응급의료기관	착공 전 확인해 현장 게시

착공 전 확인 사항

- 인양 포인트(러그·모서리) 강도와 하부 스키드 위치
- 최종 이동 장소의 바닥 상태와 안착 위치 (도어부는 마당 방향)
- 본체 하부 보온 시공 순서와 하부 작업 공간 확보 방법
- 마당에 눕혀 둔 슬라이딩 도어의 기존 커버 철거 범위와 작업 공간

합계 금액 (부가세 포함)
₩183,150,000
공급가액 166,500,000 + 부가세 16,650,000
견적번호 · 견적일
NMS-2610-KKT-01
2026-11-04 · 유효기간 30일

엔엠솔루션

견 적 서

견적일자 **2026년 11월 4일**
견적번호 **NMS-2610-KKT-01**

수신

업체명	**주식회사 금강변압기** 귀중
담당자	
연락처	
현장	경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214
공사명	진공건조로 2분할체 회전·안착, 접합부 용접, 이동 및 보온 공사

공급자

상호	엔엠솔루션 (NM SOLUTION)
대표	김성배
사업자번호	736-88-01988
주소	경기도 평택시 고덕동 도시지원로 121 지식공장아이타워 906호
연락처	1800-5901 · 010-2369-3691

견적금액 — **일금 일억팔천삼백일십오만원정 (₩183,150,000)**
VAT 포함 · 공급가액 166,500,000 + 부가세 16,650,000

견적 총괄표

번호	공정	내용	금액
1	**인양 작업**	인양 준비(후크 걸이·인양 가이드 제작, 2일), 임시 베이스 설치·회수, 진공건조로 2기 회전·베이스 안착(1일, 200TON·100TON 2대), 용접면 밀착 이동(2일), 작업구역 안전펜스	39,837,000
2	**용접 작업**	접합면 사상(2일) 및 접합부 CO2 용접(3일)	34,090,000
3	**부속품 용접 작업**	운반 시 절단된 건조로 부속품 수리·재장착 (약 6개소, 2일)	11,358,000
4	**전체 인양 작업**	완성품 전체 인양·최종 이동 장소 안착, 도어부가 마당을 향하게 (250TON 크레인, 1일)	10,875,000
5	**보온 작업**	건조로 본체 보온: 내부(5 × 5 × 8m) 그라스울 보온판 48K 150T(100T + 50T) 시공 후 외곽(6 × 6 × 8.5m) 48K 50T 그라스울 패널 마감, 하부 포함 (3일)	55,589,000
6	**슬라이딩 도어 보온 작업**	슬라이딩 도어(6 × 6m, 약 20t)를 마당에 눕혀 둔 상태에서 기존 커버 철거 후 그라스울 보온판 48K 150T(100T + 50T) 보온, 함석 커버 마감 (윗면·옆면 약 46 m², 4일)	19,056,000
	공정 합계		**170,805,000**
	가격 조정 (NEGO)		-4,305,000
	공급가액		**166,500,000**
	부가가치세 (10%)		**16,650,000**
	합계 (부가세 포함)		**183,150,000**

공사원가 요약

비목	인양 작업	용접 작업	부속품 용접 작업	전체 인양 작업	보온 작업	슬라이딩 도어 보온 작업	
재료비	4,392,000	3,680,000	1,900,000	0	24,108,000	4,817,400	38,897,
노무비	12,558,000	11,327,500	4,715,000	2,070,000	12,673,000	7,268,000	50,611,

비목	인양 작업	용접 작업	부속품 용접 작업	전체 인양 작업	보온 작업	슬라이딩 도어 보온 작업	
경비	14,537,000	11,885,000	2,332,000	8,000,000	9,148,000	3,122,000	49,024,
산재·고용보험료	591,482	533,525	222,077	0	596,898	342,323	2,286,
산업안전보건관리비	527,145	466,733	205,727	0	1,143,889	375,856	2,719,
일반관리비	2,608,450	2,231,421	749,984	805,600	3,813,583	1,274,046	11,483,
이윤	4,623,312	3,966,627	1,233,718	0	4,106,306	1,857,334	15,787,
단수정리	-389	-806	-506	-600	-676	-959	-3,
공정 합계	**39,837,000**	**34,090,000**	**11,358,000**	**10,875,000**	**55,589,000**	**19,056,000**	**170,805,**

공정별 세부 내역

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
인양 작업 인양 준비(후크 걸이·인양 가이드 제작, 2일), 임시 베이스 설치·회수, 진공건조로 2기 회전·베이스 안착(1일, 200TON·100TON 2대), 용접면 밀착 이동(2일), 작업구역 안전펜스							
1	용접사	인양 준비: 후크 걸이(인양 러그)·인양 가이드 제작·용접	4	인·일	500,000	2,000,000	2명 × 2일
2	고급기능공	인양 준비: 러그·가이드 제작·취부	4	인·일	350,000	1,400,000	2명 × 2일
3	베이스 시공자	베이스 배치·용접·회수	4	인·일	260,000	1,040,000	4명 × 1일
4	도비 전문기공	회전·안착·밀착 이동	15	인·일	300,000	4,500,000	안착일 6명 + 밀착 이동 6명·3명 (6, 6, 3)
5	신호수	크레인 인양 신호	2	인·일	260,000	520,000	2명 × 1일 (안착일)
6	안전담당 (관리감독자)	작업 전 TBM·인양구역 통제	3	인·일	320,000	960,000	1명 × 3일
7	펜스 설치·해체	설치 인건비	2	인·일	250,000	500,000	설치 2명 × 0.5일 + 해체 2명 × 0.5일
8	간접노무비	현장 관리 인력 (직접노무비 10,920,000 × 15%)	1	식	1,638,000	1,638,000	현장 관리자
9	인양 러그·가이드 강재	철판·형강, 절단·가공 포함	640	kg	1,300	832,000	후크 걸이·인양 가이드
10	인양 준비 용접 소모품	CO2 가스·와이어·디스크	1	식	380,000	380,000	
11	H빔 (회수조건)	H-250×250×9×14, 10m 2EA·3m 2EA	1	식	1,800,000	1,800,000	공사 후 회수 조건
12	H빔 운반	반입·회수	1	식	167,000	167,000	
13	크레인	200TON	1	대·일	3,700,000	3,700,000	안착일 1일
14	크레인	100TON	1	대·일	2,300,000	2,300,000	안착일 1일
15	아웃리거 받침 철판	1,500×1,500×25t, 8매	1	식	640,000	640,000	아스팔트 지반 보호
16	밀착 이동 장비	유압잭·윈치·스키드	1	SET	2,000,000	2,000,000	밀착 이동 2일
17	공구사용손료	도비 전문장비·줄걸이구	1	SET	3,000,000	3,000,000	
18	소모품·잡자재	목재 받침·와이어 보호대 등	1	식	1,000,000	1,000,000	
19	안전펜스 임대	이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m	242	매·일	5,000	1,210,000	22매(둘레 50m + 출입문) × 11일
20	펜스 운반	1톤 화물 왕복	2	회	260,000	520,000	반입 1 + 반출 1

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
21	출입통제 안전장비		1	식	380,000	380,000	
22	경비	간식·음료·교통비 등	1	식	1,000,000	1,000,000	회전·안착·밀착 이동 + 인양 준비 8인·일 × 50,000
	재료비 계					4,392,000	
	노무비 계					12,558,000	
	경비 계					14,537,000	
	산재보험료					447,065	노무비 × 3.56%
	고용보험료					144,417	노무비 × 1.15%
	산업안전보건관리비					527,145	(재료비 + 노무비) × 3.11%
	일반관리비					2,608,450	순공사원가 × 8%
	이윤					4,623,312	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15%
	단수정리					-389	천원 미만 절사
	인양 작업 소계					**39,837,000**	
용접 작업	접합면 사상(2일) 및 접합부 CO2 용접(3일)						
23	용접사	CO2 용접 (접합부)	9	인·일	500,000	4,500,000	3명 × 3일
24	고급기술자	제관사 수준 (취부·치수 관리)	6	인·일	350,000	2,100,000	2명 × 3일
25	사상 기술자	접합면 그라인딩	4	인·일	300,000	1,200,000	2명 × 2일
26	조공	사상·용접 보조	4	인·일	200,000	800,000	2명 × 2일
27	화재감시자	용접·사상 화기작업 전담	5	인·일	250,000	1,250,000	1명 × 5일 (사상 2 + 용접 3)
28	간접노무비	현장 관리 인력 (직접노무비 9,850,000 × 15%)	1	식	1,477,500	1,477,500	현장 관리자
29	CO2 용접기 대여	500A급	9	대·일	400,000	3,600,000	3대 × 3일
30	그라인더·환기·조명	송풍기, 투광등 포함	1	SET	800,000	800,000	
31	용접 소모품	CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재	1	식	3,680,000	3,680,000	
32	시스템 비계	접합부 둘레 설치·해체 및 임대, 방염 시트 포함 (둘레 약 30m × 높이 7m)	210	m²	18,500	3,885,000	사상·용접 5일
33	가스절단기 임대	산소·LPG, 2대 공정기간 상시	22	대·일	100,000	2,200,000	2대 × 11일
34	경비	식대·교통비·부대 잡비	1	식	1,400,000	1,400,000	용접 9 + 고급기술자 6 + 사상 4 + 조공 4 + 화재감시 5
	재료비 계					3,680,000	
	노무비 계					11,327,500	
	경비 계					11,885,000	
	산재보험료					403,259	노무비 × 3.56%
	고용보험료					130,266	노무비 × 1.15%
	산업안전보건관리비					466,733	(재료비 + 노무비) × 3.11%

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
	일반관리비					2,231,421	순공사원가 × 8%
	이윤					3,966,627	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15%
	단수정리					-806	천원 미만 절사
	용접 작업 소계					**34,090,000**	
부속품 용접 작업	운반 시 절단된 건조로 부속품 수리·재장착 (약 6개소, 2일)						
35	용접사	절단 부속품 수리·재장착 용접	4	인·일	500,000	2,000,000	2명 × 2일
36	플랜트배관공	부속 배관·브래킷 맞춤·조립	4	인·일	400,000	1,600,000	2명 × 2일
37	화재감시자	용접 화기작업 전담	2	인·일	250,000	500,000	1명 × 2일
38	간접노무비	현장 관리 인력 (직접노무비 4,100,000 × 15%)	1	식	615,000	615,000	현장 관리자
39	부속품 보수 자재	배관 연결재·플랜지·브래킷·볼트류	6	개소	230,000	1,380,000	약 6개소
40	용접 소모품	CO2 가스·와이어·디스크·잡자재	1	식	520,000	520,000	
41	CO2 용접기 대여	500A급	4	대·일	400,000	1,600,000	2대 × 2일
42	PT 비계 임대	이동식 PT 아시바 (바퀴·안전난간 포함)	4	세트·일	58,000	232,000	2세트 × 2일
43	경비	식대·교통비·부대 잡비	1	식	500,000	500,000	10인·일 × 50,000
	재료비 계					1,900,000	
	노무비 계					4,715,000	
	경비 계					2,332,000	
	산재보험료					167,854	노무비 × 3.56%
	고용보험료					54,223	노무비 × 1.15%
	산업안전보건관리비					205,727	(재료비 + 노무비) × 3.11%
	일반관리비					749,984	순공사원가 × 8%
	이윤					1,233,718	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15%
	단수정리					-506	천원 미만 절사
	부속품 용접 작업 소계					**11,358,000**	
전체 인양 작업	완성품 전체 인양·최종 이동 장소 안착, 도어부가 마당을 향하게 (250TON 크레인, 1일)						
44	도비 전문기공	전체 인양	6	인·일	300,000	1,800,000	6명 × 1일
45	간접노무비	현장 관리 인력 (직접노무비 1,800,000 × 15%)	1	식	270,000	270,000	현장 관리자
46	크레인	250TON	1	대·일	6,000,000	6,000,000	전체 인양 1일
47	인양 부대장비	줄걸이구·샤클·인양 보조장비	1	식	2,000,000	2,000,000	
	재료비 계					0	
	노무비 계					2,070,000	
	경비 계					8,000,000	
	일반관리비					805,600	(재료비 + 노무비 + 경비) × 8%
	단수정리					-600	천원 미만 절사
	전체 인양 작업 소계					**10,875,000**	

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
보온 작업 건조로 본체 보온: 내부(5 × 5 × 8m) 그라스울 보온판 48K 150T(100T + 50T) 시공 후 외곽(6 × 6 × 8.5m) 48K 50T 그라스울 패널 마감, 하부 포함 (3일)							
48	보온공	그라스울 보온판 2겹 부착·그라스울 패널 시공 (고급기능공)	12	인·일	350,000	4,200,000	4명 × 3일
49	보온 보조	자재 재단·운반·핀 작업 (중급기능공)	12	인·일	280,000	3,360,000	4명 × 3일
50	용접사	패널 지지 틀(각관) 본체 H빔 용접	4	인·일	500,000	2,000,000	2명 × 2일
51	안전담당 (관리감독자)	고소작업·비계 상부 작업 통제, 작업 전 TBM	3	인·일	320,000	960,000	1명 × 3일
52	화재감시자	패널 틀 용접 중 화기작업 감시	2	인·일	250,000	500,000	1명 × 2일
53	간접노무비	현장 관리 인력 (직접노무비 11,020,000 × 15%)	1	식	1,653,000	1,653,000	현장 관리자
54	그라스울 보온판	48K 100T + 50T (2겹 시공으로 150T)	236	m²	31,500	7,434,000	내부 보온면 약 210m² (하부 포함) + 재단·할증 12%, 100T·50T 각 1겹
55	그라스울 패널	48K 50T 불연 그라스울 샌드위치 패널 (외판 0.5t 컬러강판)	312	m²	23,500	7,332,000	외곽 약 276m²(하부 포함) + 겹침·할증 13%
56	패널 지지 틀	각관 □50×50×2.3t, 앵커·브래킷 포함	460	m	5,200	2,392,000	패널 고정 틀 (150T 두께 띄움, 하부 포함)
57	보온 부자재	장핀(200mm)·와셔·리벳·밴드·알루미늄 테이프·실링	1	식	2,000,000	2,000,000	150T 고정용 장핀 m²당 6개 이상
58	패널 부자재	코너·조이너·후레싱·피스·실리콘	1	식	1,500,000	1,500,000	
59	용접 소모품	CO2 가스·와이어·디스크	1	식	400,000	400,000	
60	안전장구	그네식 안전대·안전모·보안경·내절단 장갑	1	식	1,200,000	1,200,000	작업 인원 11명분
61	분진 보호구	특급 방진마스크(필터 매일 교체)·일회용 분진 보호복·밀착형 고글·토시	30	인·일	35,000	1,050,000	보온공·보조 24인·일 + 안전담당·예비
62	분진·보양재	작업 구역 보양 비닐·방진망·출입구 분진 차단막·매일 집진 청소	1	식	800,000	800,000	유리섬유 분진 관리
63	시스템 비계	설치·해체 및 임대 (둘레 약 36m × 높이 7m, 작업발판·안전난간 포함)	252	m²	15,000	3,780,000	3일
64	PT 비계 임대	이동식 PT 아시바 (바퀴·안전난간 포함), 모서리·상부·하부 마감용	6	세트·일	58,000	348,000	2세트 × 3일
65	집진 장비 임대	이동식 집진기·HEPA 진공청소기	6	대·일	120,000	720,000	2대 × 3일
66	자재 양중	지게차 (보온판·패널 하역·양중)	2	대·일	350,000	700,000	자재 반입일 2일
67	보온 자재 운반	5톤 화물	3	회	450,000	1,350,000	보온판 1회 + 패널·각관 1회 + 비계 1회
68	폐자재 처리	재단 잔재·포장재 반출·처리	1	식	600,000	600,000	
69	경비	식대·교통비·부대 잡비	1	식	1,650,000	1,650,000	33인·일 × 50,000
	재료비 계					24,108,000	

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
	노무비 계					12,673,000	
	경비 계					9,148,000	
	산재보험료					451,159	노무비 × 3.56%
	고용보험료					145,739	노무비 × 1.15%
	산업안전보건관리비					1,143,889	(재료비 + 노무비) × 3.11%
	일반관리비					3,813,583	순공사원가 × 8%
	이윤					4,106,306	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15%
	단수정리					-676	천원 미만 절사
	보온 작업 소계					**55,589,000**	
슬라이딩 도어 보온 작업 슬라이딩 도어(6 × 6m, 약 20t)를 마당에 눕혀 둔 상태에서 기존 커버 철거 후 그라스울 보온판 48K 150T(100T + 50T) 보온, 함석 커버 마감 (윗면·옆면 약 46m², 4일)							
70	보온공	기존 커버 철거, 그라스울 보온판 부착·함석 커버 시공 (고급기능공)	8	인·일	350,000	2,800,000	2명 × 4일
71	보온 보조	철거·자재 재단·운반·핀 작업 (중급기능공)	8	인·일	280,000	2,240,000	2명 × 4일
72	안전담당 (관리감독자)	고소작업·철거 작업 통제, 작업 전 TBM	4	인·일	320,000	1,280,000	1명 × 4일
73	간접노무비	현장 관리 인력 (직접노무비 6,320,000 × 15%)	1	식	948,000	948,000	현장 관리자
74	그라스울 보온판	48K 100T + 50T (2겹 시공으로 150T)	52	m²	31,500	1,638,000	도어 약 46m²(윗면 36 m² + 옆면 9.6m²) + 재단·할증 12%, 100T·50T 각 1겹
75	함석 커버	아연도 골판 0.5t	53	m²	19,800	1,049,400	윗면·옆면 약 46m² + 겹침·할증 15%
76	보온 부자재	장핀(200mm)·와셔·리벳·밴드·알루미늄 테이프·실링	1	식	550,000	550,000	150T 고정용 장핀 m²당 6개 이상
77	모서리 마감재	후레싱·앵글 (도어 둘레 24m)	1	식	320,000	320,000	
78	안전장구	그네식 안전대·안전모·보안경·장갑	1	식	400,000	400,000	작업 인원 5명분
79	분진 보호구	특급 방진마스크(필터 매일 교체)·일회용 분진 보호복·밀착형 고글·토시	16	인·일	35,000	560,000	보온공·보조 16인·일
80	분진·보양재	도어 주변 보양 비닐·방진망·매일 집진 청소	1	식	300,000	300,000	유리섬유 분진 관리
81	작업 발판·이동식 비계	설치·해체 및 임대 (눕혀 둔 도어 둘레 작업용, 안전난간 포함)	42	m²	16,000	672,000	4일
82	집진 장비 임대	이동식 집진기·HEPA 진공청소기	4	대·일	120,000	480,000	1대 × 4일
83	기존 커버 철거 반출	철거 커버·폐자재 반출·처리	1	식	450,000	450,000	
84	보온 자재 운반	1톤 화물	2	회	260,000	520,000	자재 반입 2회
85	경비	식대·교통비·부대 잡비	1	식	1,000,000	1,000,000	20인·일 × 50,000
	재료비 계					4,817,400	
	노무비 계					7,268,000	

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
	경비 계					3,122,000	
	산재보험료					258,741	노무비 × 3.56%
	고용보험료					83,582	노무비 × 1.15%
	산업안전보건관리비					375,856	(재료비 + 노무비) × 3.11%
	일반관리비					1,274,046	순공사원가 × 8%
	이윤					1,857,334	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15%
	단수정리					-959	천원 미만 절사
	슬라이딩 도어 보온 작업 소계					**19,056,000**	

공정별 금액은 부가세 별도이며, 할인과 최종 금액은 위 견적 총괄표에 있습니다.

특기사항

1. 전기 수전, 도장, 시운전은 포함하지 않음. 배관·닥트는 운반 시 절단된 부속품(약 6개소) 수리·재장착만 포함함.
2. 인양 작업(회전·안착) 크레인은 200TON·100TON 2대, 전체 인양(완성품 이동)은 250TON 1대로 수행하며, 완성품은 도어부가 마당을 향하도록 안착함.
3. 보온은 건조로 본체 내부 5 × 5 × 8m 하부 포함 약 210m²에 그라스울 보온판 48K 150T(100T + 50T), 외곽 6 × 6 × 8.5m 하부 포함 약 276m²에 48K 50T 그라스울 패널 마감 기준이며, 실측 면적에 따라 정산함.
4. 슬라이딩 도어 보온은 마당에 눕혀 둔 상태에서 기존 커버 철거 후 그라스울 보온판 48K 150T(100T + 50T) + 함석 커버이며, 윗면·옆면 약 46m² 기준으로 실측 면적에 따라 정산함.
5. 비파괴검사(PT/UT)는 포함하지 않으며, 발주처 요구 시 별도 정산함.
6. 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행하며 추가 정산하지 않음.
7. 기상(우천 시 용접 불가)·발주처 사유에 따른 대기는 별도 협의함.
8. 작업구역(약 10×15m)은 이동식 안전펜스로 통제하며, 발주처 안전관리 규정과 출입 절차를 따름.
9. 공사 기간: 착공 후 작업일 21일 (일요일 휴무, 착공일은 발주처와 협의)
10. 결제 조건: 선수금 30%, 용접을 위한 인양(도비) 작업 완료 시 30%, 모든 접합 작업 완료 후 30%, 전체 인양·보온 작업 완료 후 10%
11. 견적 유효기간: 견적일로부터 30일

위와 같이 견적합니다.

2026년 11월 4일

엔엠솔루션 대표 김성배 (인)

엔엠솔루션 · 경기도 평택시 고덕동 도시지원로 121 지식공장아이타워 906호 · 대표전화 1800-5901 · 직통 010-2369-3691 · nm-solution.co.kr